Relatório 1 - Fundamentos de Agentes de IA (I)

Danilo Sucupira Galvão

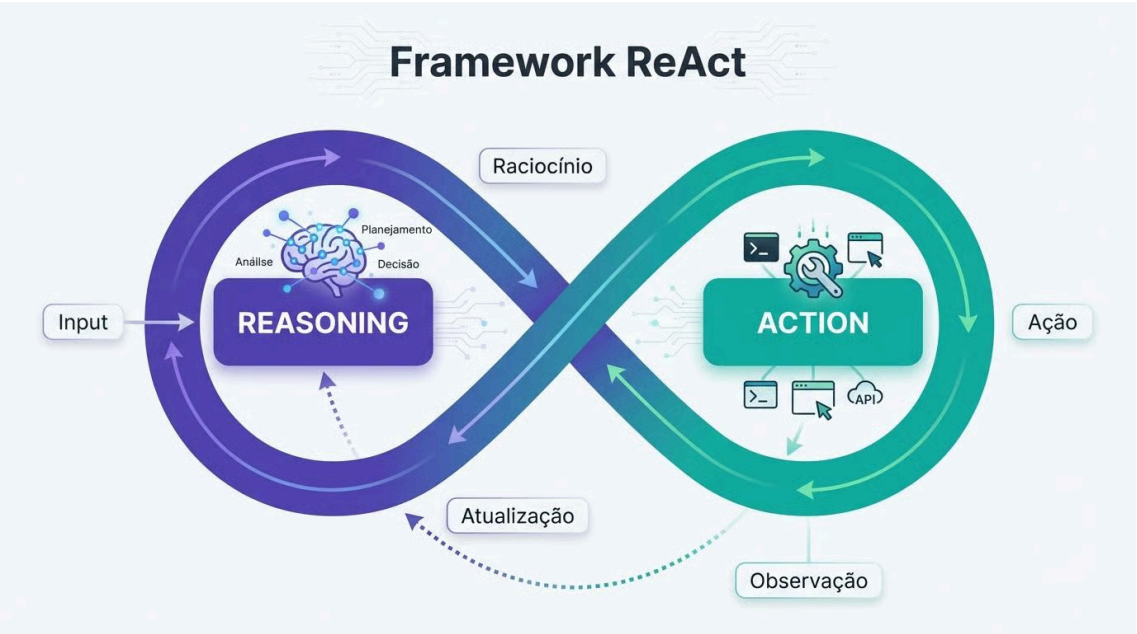
Descrição da atividade

Ao estudar agentes de IA, um dos primeiros pontos que deve ser entendido é a diferença entre um agente de IA e um LLM (Large Language Model). Enquanto o LLM é um modelo reativo, treinado em grandes volumes de texto de grandes bases de dados e limitados pelos dados de treinamento, o que afeta o que sabem sobre o mundo e que tarefas podem realizar, um agente de IA usa o LLM como o motor de seu raciocínio, mas estando integrado com ferramentas, memória, capacidade de planejamento e um contexto montado para que ele possa cumprir um objetivo complexo. O agente de IA possui funções específicas, capacidade de decidir quais etapas seguir, quais ferramentas usar e como prosseguir em caso de algum erro.

Como mostrado nos vídeos disponibilizados como material para a atividade, um agente possui 3 principais capacidades:

- Raciocínio: cria um plano e pensa logicamente em cada etapa
- Ação: usa programas externos
- Memória: armazena logs internos e o histórico de conversa

Uma das principais formas de configurar os agentes é com o uso do framework *ReAct* (abreviação de Reason + Act). Ele funciona em um loop iterativo de **pensamento**, onde o modelo planeja o próximo passo, **ação,** em que ele interage com ferramentas e a **observação**, em que ele analisa o resultado e pode decidir mudar de estratégia. O uso dessas etapas de lógica e execução reduz as alucinações, permite com que a IA se corrija durante a realização de atividade e torna seu comportamento mais transparente e confiável.



De acordo com Andrew Ng, o uso da IA generativa tem diminuído o tempo de desenvolvimento de protótipos de meses para apenas alguns dias, o que mostra seu valor. Mas existem diferentes formas de criar prompts, e ele compara o *Zero-shoot*

prompting com fluxos de trabalho agênticos na resolução dos mesmos problemas. Enquanto o *Zero-shoot prompting* força a IA a escrever do início ao fim sem correções, o fluxo agêntico permite que a IA planeje, pesquise, escreva, critique e revise seu próprio trabalho de forma iterativa. Como resultado, modelos mais simples que usam fluxos conseguem alcançar resultados semelhantes ou até melhores que modelos mais complexos.

Também foram levantadas algumas tendências cruciais:

- **Velocidade de Geração de Tokens:** Essencial para que os fluxos iterativos dos agentes sejam rápidos.
- **Modelos Ajustados para Uso de Ferramentas/Computador:** Evolução além de apenas responder perguntas.
- **Engenharia de Dados não Estruturados:** Importância crescente na gestão de textos, imagens e vídeos.
- **Revolução no Processamento de Imagens:** A próxima grande onda após a revolução do processamento de texto.

Dificuldades

Como maior dificuldade na realização da atividade, em um dos vídeos foi difícil entender o conteúdo que foi dito em inglês. Também foi necessário realizar pesquisas para compreender termos técnicos que ainda não conhecia e entender melhor o funcionamento de algumas coisas que conhecia superficialmente.

Conclusões

A transformação dos modelos de linguagem para agentes de IA marca a transição de uma ferramenta de consulta passiva para um sistema de execução autônomo. Para conseguir alcançar esse nível, foi necessário não só melhorar os modelos em si, mas também criar um design de sistema que envolve o modelo. Os fluxos agênticos transformaram o modo de agir, adicionando a capacidade de planejar, agir e revisar, o que permite a resolução de problemas muito mais complexos. É necessário destacar a rápida evolução desses agentes e modelos, onde pontos descritos por Andrew Ng já podem ser observados, como “Revolução no Processamento de Imagens”, que é um tema que ganhou muita relevância recentemente.

Referências

[Imagem] Data Hackers Newsletter. ReAct Prompting: conheça a tecnologia que alimenta os melhores agentes de IA. Disponível em: https://www.datahackers.news/p/react-prompting-conheca-a-tecnologia-que-alimenta-os-melhores-agentes-de-ia. Acesso em: 27 fev. 2026.

IBM Technology. What Are AI Agents? YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F8NKVhkZZWI. Acesso em: 26 fev. 2026.

Andrew Ng. The Rise of AI Agents and Agentic Reasoning. YouTube, 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KrRD7r7y7NY. Acesso em: 26 fev. 2026.

GOOGLE CLOUD. O que são agentes de IA? Definição, exemplos e tipos. Disponível em: https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-agents?hl=pt-BR. Acesso em: 27 fev. 2026.